

基于SpringBoot和Vue框架的高校实验室耗材管理系统的分析与设计

陶琳

(周口技师学院,河南 周口 466000)

摘要:在高校的教学过程中,实验室是实验教学开展、教师科学研究、提高学生实践动手能力的地方,也是培养提高大学生实践操作能力和创新能力,强化技能教学的重要基地,逐渐成为目前各大高等院校实践教学不可分割的重要组成部分。加强实验教学离不开学生的实践操作,这一切都需要大量的实验耗材来进行实验教学,目前的实验耗材在申请、使用、管理等日常工作中,仍旧采用人工的方式进行,造成了实验耗材申报、管理的困难。该文结合多年的实验室管理工作经验,结合目前最新的SpringBoot和Vue框架,对实验室耗材管理系统进行分析与设计,提出了自己的一些探索和思考。

关键词:SpringBoot;Vue;实验室耗材;管理系统

中图分类号:TP311 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2021)13-0083-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2021.1356

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Analysis and Design of University Laboratory Consumables Management System Based on Springboot and Vue Framework

TAO Lin

(Technical College of Zhoukou, Zhoukou 466000, China)

Abstract: In the teaching process of colleges and universities, the laboratory is the place where experimental teaching is carried out, teachers' scientific research and students' practical and practical ability is improved. It is also an important base for training and improving college students' practical operation ability and innovation ability and strengthening skill teaching. It has gradually become an integral part of practical teaching in Colleges and universities. Strengthening experimental teaching is inseparable from students' practical operation, which requires a large number of experimental consumables for experimental teaching. At present, the application, use, management and other daily work of experimental consumables are still carried out manually, which makes it difficult to declare and manage experimental consumables. Based on years of laboratory management experience, combined with the latest spring boot and Vue framework, this paper analyzes and designs the laboratory consumables management system, and puts forward some exploration and thinkin

Key words: springboot; Vue; laboratory consumables; management system

目前在高校实验室的耗材管理中,基本采用的方式是由各实验员对各自实验室耗材进行管理,实验耗材由各教学院系课程教师进行申报,实验室根据申报进行采购、存储和管理。但由于采用手工的方式进行管理,对于耗材的申报、审批、库存量的查询以及采购工作带来了诸多的问题,基于以上原因,在实验耗材的日常管理中,引入相应的Web管理系统,实现耗材的远程申报,自动根据系统的库存实现耗材采购数量等信息报表的自动生成,可以使实验室管理人员动态地了解耗材的使用情况。

1 SpringBoot和Vue框架概述

目前,在Web的开发中,普遍采用前后端分离的技术进行实现,在前端的技术中,主要有Angular、React、Vue,后端的开发语言及框架中主要有PHP、NET、SpringBoot等。本文前端采用

的是Vue,后端开发语言采用的是Java语言的SpringBoot框架。

Vue是一套用于构建前端用户界面的渐进式框架,“简单却不失优雅,小巧而不乏大匠”。Vue框架兼具React和Angular优点,并去除了它们的缺点。它是基于数据驱动和组件化的思想构建前端页面,采用自底向上渐进式增量开发的设计。Vue的核心只关注视图层,提供了更加简单、容易理解的API,即更加的轻量级和容易上手,是目前应用广泛的前端首选框架。

SpringBoot框架是基于Spring的,SpringBoot设计的目的是让程序员尽可能地减少像Spring那样多的配置文件,并且让程序尽可能高效地运行起来,并不像在J2EE时,需要进行大量的Tomcat服务器的配置等。它主要针对Spring中存在的重量级配置问题、项目的依赖管理、不支持分布式等问题进行改善和优化,它采用了约定优于配置的思想,可以让程序开发人员从大量的配置中释放出来,全身心地投入到业务逻辑代码的编

收稿日期:2021-02-25

作者简介:陶琳(1992—),女,河南周口人,现周口技师学院助理讲师,学士,研究方向为信息技术。

本栏目责任编辑:谢媛媛

写中,从而可以极大地提高程序员的开发效率,一定程度上缩短了软件开发的时间。

2 高校实验室耗材管理系统的作用与意义

高校实验室是高校开展教学活动、提高学生操作能力、提高教师科研水平的重要场所,是高校中不可或缺的重要组成部分,标志着高校的教育、科研水平,一定程度上体现了高校的综合竞争力。

目前在高校的实验耗材管理方面基本采用人工的方式进行管理,实验耗材的申报、登记、使用、保存等各个环节都需要付出大量的人力,这种人工操作的管理模式,不仅造成了人力的浪费,在耗材信息的处理速度方面、耗材库存量的统计信息、耗材的库存查询管理方面都存着诸多的问题,不仅会影响到正常教学实验的开展,导致实验开出率的不足,还会由于实验耗材的管理问题导致耗材的浪费。

开发相应的实验耗材管理系统,可以提高高校实验室教学耗材及设备的自动化管理水平,提高实验耗材的利用率、提高实验耗材的采购和管理效率、提高实验耗材的申报效率,将实验室管理人员从繁重的数据计算、信息统计等工作中释放出来,进一步提高实验室管理人员的业务水平和管理水平,提高实验教学的效果,强化高校的实践技能教学,提高学生的动手操作能力,提高学生的竞争力。

3 系统各功能模块的描述

在实验室耗材的日常管理中,主要涉及实验耗材的申报、查询统计、实验耗材的日常管理、报废、实验室管理员信息的维护、系统用户的管理、实验耗材的采购、耗材供应商信息维护等功能。

3.1 系统用户模块

本模块的主要功能是对实验室耗材管理系统使用用户的维护,本系统除了实验室管理员使用外,还需要对学院各个教学系部的教师进行开放,实现耗材的申报和使用等功能。例如,每学期的期末需要对下学期开设的实验课程进行实验耗材的申报工作,承担各课程的教师可以通过本系统进行在线的耗材申报。

3.2 实验室管理员模块

本模块的主要功能是对实验室管理人员的信息进行维护,涉及各实验管理人员的基本信息,也用于实验管理人员登录系统,进行耗材的管理等日常工作。

3.3 耗材管理模块

本模块主要功能是实现耗材的申报、入库、申请、报废、查询、统计、汇总等功能。是本实验室耗材管理系统的核心模块,实现系统的主要功能。

3.4 权限管理模块

在本系统中,系统的用户由各教学系部的教师、实验室管理人员构成,因此,不同的用户在系统中拥有不同的权限,可以执行不同的操作。例如,各教学系部教师只能进行实验耗材的申报、实验课程开始前进行实验耗材的申请。而实验室管理人员在系统中可以对系统用户进行管理,实现系统用户的添加、信息维护,还可以实现耗材信息的维护、统计、汇总等功能。

3.5 耗材供应商模块

由于实验耗材的多样性,种类繁多,全校实验课程需要几百上千种实验耗材,因此,为了确保实验耗材的正常采购,需要对实验耗材的供应商进行管理,从而为后面的实验耗材采购等工作提供一个参考的依据。

4 数据库系统的设计

根据对系统各功能模块的描述,结合实际的工作经验,在实验室耗材管理系统应该保存以下方面的数据。

1)系统用户信息表:(编码、类别、用户名、密码、姓名、电话、E-mail)。

2)耗材信息表:(编码、耗材名称、单位、价格、规格)。

3)实验室管理员信息表:(编码、姓名、联系电话、管理实验室名称、联系地址)。

4)耗材供应商信息表:(编码、供应商名称、联系人、联系电话、联系地址)。

5)耗材库存信息表:(编码、耗材编码、耗材单位、耗材数量、耗材总价)。

6)耗材申报信息:担任实验课程教学任务的教师一次可以进行多种耗材的申报,为了数据库结构更加清晰明了,将耗材申报信息数据拆分为两张数据表保存,两张数据表通过申报单号进行关联。

耗材申报表:(编码、用户编码、申报时间)。

耗材申报明细表:(编码、耗材编码、耗材申报表编码、耗材规格、单位、价格、数量)。

7)耗材采购信息:本部分数据信息同耗材申报信息,一次可以进行多种耗材的采购,所以也将这部分数据信息拆分为两个数据表。

耗材采购表:(编码、采购时间、供应商编码、实验室管理员编码)。

耗材采购明细表:(编码、耗材采购表编码、耗材编码、耗材单位、数量、价格)。

8)耗材使用表:本部分数据信息同耗材申报信息,每次任课教师进行实验课教学时,需要领取相应的实验耗材,一次可以领取多项耗材,所以也将这部分数据信息拆分为两个数据表。

耗材领取表:(编码、用户编码、领取时间)。

耗材领取明细表:(编码、耗材领取表编码、耗材编码、耗材单位、数量)。

9)耗材退还表:任课教师领取实验耗材后,在实验课的教学过程中,可能出现耗材剩余的问题,因此,课程结束后,需要将剩余的实验耗材归还实验室。

耗材退还表:(编码、用户编码、退还时间)。

耗材退还明细表:(编码、耗材退还表编码、耗材编码、耗材单位、退还数量)。

5 总结

本文主要讨论了实验室耗材管理方式的自动化、信息化,并对系统进行了简要的分析和设计,对系统实现使用的技术进行了介绍,对于本管理系统,本文只进行了概要性的论述,并没有进行深入的说明,以及如何实现。希望通过本文,能给广大的实验室管理人员提供一个实验耗材管理信息化、自动化的一

个新的思路和方法。

参考文献:

- [1] 陈正炎. 新形势下基于web实验室耗材管理系统的设计与实现[J]. 数码世界, 2019(12):96.
- [2] 何有明. 高职院校茶艺实验室耗材管理系统的设计与研究——以北京农业职业学院为例[J]. 信息系统工程, 2019(5):58-59.

- [3] 杨妍. 基于Spring Boot与Vue的系统管理模块开发探究[J]. 电声技术, 2019, 43(2):32-34.
- [4] 陈倩怡, 何军. Vue+Springboot+MyBatis技术应用解析[J]. 电脑编程技巧与维护, 2020(1):14-15, 28.
- [5] 王菊娇, 艾娇燕, 罗冠. 基于安卓移动平台的高校电子信息实验室耗材管理系统的设计与研究[J]. 科技展望, 2016, 26(19):3-4.

【通联编辑:唐一东】

(上接第66页)

```
StringHelper.PushExcelToClientEx(GridView1, "请假信息表");
```

```
GridView1.AllowSorting = true; //恢复分页
```

```
GridView1.AllowPaging = true; //恢复排序
```

```
bind(); //再次绑定
```

6 结束语

系统的设计很好地顾及了学生、教师以及学院三方的需求,使学生请假更加快速和方便,教师审批假条也更加及时,相比于之前的纸质管理请假条,管理效率大大提高。在后续的改革中,将系统操作与各类人员的手机进行连接,各种信息可以及时地告知相关人员;将定位等功能结合起来,使监管更加科学和准确。

参考文献:

- [1] 阎琦. 基于UML的高校学生请假系统的建模与实现[J]. 信息技术, 2014, 38(3):92-94, 99.
- [2] 金飞龙. 金华职业技术学院的请假管理系统的设计与实现[D]. 成都:电子科技大学, 2013.
- [3] 朱勇, 伏海旭. 基于RESTful的在线请假管理系统设计与实现[J]. 现代计算机(专业版), 2018(36):96-100.
- [4] 夏婷婷. 基于Web的高校学生请假管理系统的设计与研究[J]. 洛阳师范学院学报, 2016, 35(8):52-55.
- [5] 陈源. 贵阳职业技术学院教师请假管理系统的研究与分析[D]. 昆明:云南大学, 2017.
- [6] 蒋建琼. 一个基于WEB的学生请假管理系统的数据库设计[J]. 电脑知识与技术, 2013, 9(14):3223-3225.

【通联编辑:王力】

(上接第73页)

堂教学做好准备,而在有限的课堂教学时间内达成参与式学习的重要教学任务。

5 结束语

将BOPPPS模型引入Android应用程序案例教学后,案例导入更有价值,目标更为明确,学生学习的积极性和主动性得到提升,实验完成度和创新性比以前大幅提高。教师利用课堂、校园网络教学平台、班级微信群多场景与学生教学互动,强化了反馈的时效性。同时,BOPPPS模型还有助于教师反思教学过程,检验教学效果,提升教学水平。近年来,学生的Android应用编程能力、实践创新意识进步明显,一些学生还在市级计算机应用能力大赛和中国大学生计算机设计大赛中获得了

奖项。

参考文献:

- [1] 张建勋,朱琳. 基于BOPPPS模型的有效课堂教学设计[J]. 职业技术教育, 2016, 37(11):25-28.
- [2] 郑霖娟. 基于CDIO的“Android开发基础”课程翻转课堂教学模式实践探索[J]. 福建电脑, 2018(11):74-75.
- [3] 孙兴华. 智能终端软件开发(基于Android Studio环境)[EB/OL]. [2020-08-20]. <http://www.xueyinonline.com/detail/206589907>.
- [4] 倪红军. Android开发工程师案例教程[EB/OL]. [2020-08-20]. <https://ke.qq.com/course/349479?taid=2615695213155623>.

【通联编辑:王力】